

دليل لينكس الشامل — من الصفر

ملاحظة: كل فصل مبني على اللي قبله.

الفصل الأول: من أين جاء لينكس؟ — القصة الكاملة

1.1 البداية: عالم يونكس (Unix)

في الستينات، كانت الحواسيب ضخمة زي الغرف وغالية جدا. شركة **Bell Labs** (تابعة لـ AT&T) كانت بتطور نظام اسمه **Multics**، لكن المشروع فشل وكان معقد أكثر من اللازم. سنة 1969، قرر اثنين مهندسين اسمهم **Ken Thompson** و **Dennis Ritchie** يبدأوا من الصفر. عملوا OS صغير وبسيط على جهاز قديم اسمه PDP-7، وسموه **Unix** — كـ joke على اسم Multics

Timeline:

1969 → Unix بلغة Assembly اكتب بلغة Unix
1972 → C اخترع لغة Dennis Ritchie
1973 → C أعيد كتابته بلغة Unix
1975 → Unix بدأت توزع AT&T

ليه لغة C كانت ثورة؟

قبل C، كان كل نظام تشغيل بيتكتب لمعالج معين (Assembly). لما Unix اكتب بـ C، بقي يشتغل على أي جهاز بس بتعمل compile — ده كان تحول ضخم في تاريخ الحوسبة.

1.2 ريتشارد ستالمان و ال Open Source

في 1983، مبرمج اسمه **Richard Stallman** في MIT كان زعلان جداً — ليه؟ لأن شركة Xerox كانت عندها طابعة بـ software مغلق، ولما حاول يصلح بـ bug فيها، مقدرش لأن الكود مش متاح فقرر يعمل حاجة ضد ده. أعلن عن مشروع **GNU** (بتتقرا : "g-new") — وده اختصار ساخر يعني: **GNU's Not Unix** هدف **GNU**:

- يكتب نظام تشغيل كامل مجاني ومفتوح المصدر
- أي حد يقدر يقرأ الكود ويعدله ويوزعه

إنجازات GNU المهمة:

- في التاريخ (لسه بنستخدمه لحد دلوقتي) compiler أقوى — **GCC**
- **Bash** — ال shell
- وعشرات الأدوات **GDB** و **Emacs**

لكن في مشكلة واحدة: GNU مكانش عنده **kernel** (قلب النظام)! كانوا بيشتغلوا على واحد اسمه Hurd، بس فضل بطيء وما اكتملش.

1.3 لينوس تورفالدز والكرنل

21 أغسطس 1991

طالب فنلندي عنده 21 سنة اسمه **Linus Benedict Torvalds** كان في جامعة هلسنكي بيدرسل علوم الحاسب. اشترى كمبيوتر Intel 386 جديد، وكان حابب يستخدم Unix عليه. ال Unix التجاري كان غالي، وكان في نظام صغير اسمه **Minix** للتعليم فقط. قرر Linus يكتب kernel خاص بيه، وكتب على منتدى تكنولوجيا:

"أنا بعمل نظام تشغيل مجاني (بس مجرد هواية، مش هيبقى كبير أو محترف زي **GNU**) لأجهزة 386/486..."

بعد شهرين، 25 أغسطس 1991، نزل Linux kernel نسخة 0.01.

Linux Timeline:

أول نسخة، 10,239 سطر كود → (v0.01) 1991
 أول نسخة رسمية مستقرة → (v1.0) 1994
 دخل لكل السيرفرات الكبيرة → (v2.6) 2003
 مليون سطر كود، +4000 مطور +27 → (v6.x) 2023

التسمية "Linux"

كان Linus Torvalds عايز يسمي النظام **Freax**

(دمج بين: **Free + Freak + Unix**)

لكن صاحبه Ari Lemmke، وهو بيرفع الكود على ال server، عجبه اسم **Linux** أكثر فسمّاه كده من غير ما يرجعه

1.4 GNU + Linux = نظام كامل 💡

لما Linux kernel اتجمع مع أدوات GNU، بقى عندنا نظام تشغيل كامل

GNU Tools (Stallman) + Linux Kernel (Torvalds) = GNU/Linux

↓

↓

↓

↓

أدوات وبرامج

قلب النظام

ملاحظة: ده سبب مناقشة طويلة — Stallman بيصر على التسمية "GNU/Linux" مش "Linux" فقط، لأن GNU جاب معظم الأدوات. لكن الناس في الغالب بتقول "Linux" بس

1.5 التوزيعات (Distributions) — إيه الفرق؟

ال Kernel هو القلب فقط. التوزيعات هي اللي بتاخذ الـ kernel وتضيف عليه أدوات وواجهة وبرامج عشان يبقى قابل للاستخدام.

التوزيعة	سنة الإنشاء	مناسبة لـ	الشركة/المجتمع
Slackware	1993	المحترفين القدام	Patrick Volkerding
Debian	1993	الاستقرار والسيرفرات	مجتمع مفتوح
Red Hat	1994	الشركات والمؤسسات	Red Hat (IBM)
Ubuntu	2004	المبتدئين، سطح المكتب	Canonical
Arch	2002	المتقدمين، التخصيص	مجتمع
Kali	2013	الأمن السبراني	Offensive Security
Fedora	2003	المطورين	Red Hat
CentOS/RHEL	2004	سيرفرات الشركات	Red Hat

1.6 لينكس في الحياة

مش بس على الكمبيوتر لينكس موجود في:

- أندرويد — نظام Android مبني على Linux kernel

- الإنترنت — 96% من السيرفرات تشغّل لينكس
- الكلاود — AWS, Google Cloud, Azure — كلهم لينكس
- الفضاء — محطة الفضاء الدولية (ISS) تشغّل Linux
- السيارات — Tesla وكثير من السيارات الذكية
- الأجهزة — Smart TVs, Routers, Raspberry Pi
- الألعاب — Steam Deck بتشغّل Linux (SteamOS)
- العلوم — كل الـ supercomputers في العالم!

📁 الفصل الثاني: بنية نظام الملفات

2.1 الفكرة الأساسية

في لينكس، كل شيء ملف — حتى الأجهزة (زي USB) والعمليات والشبكة. ده المبدأ الأساسي اللي Unix اتبنى عليه.

نظام الملفات بيبدأ من نقطة واحدة: **/** (الجذر أو Root). مفيش حروف زي C:\ أو D:\ — في شجرة واحدة بس.

```

/
├── home/           ← مجلدات المستخدمين
│   └── eiad/       ← مجلدك الشخصي (~)
│       ├── Documents/
│       ├── Downloads/
│       └── .bashrc
├── etc/            ← إعدادات النظام
├── bin/            ← أوامر ضرورية للنظام
├── sbin/           ← فقط admin أوامر للـ
├── usr/            ← برامج المستخدمين
│   ├── bin/        ← معظم البرامج هنا
│   └── lib/         ← المكتبات
├── var/            ← ملفات بتتغير (logs, cache)
│   └── log/         ← النظام logs كل
├── tmp/            ← (Reboot بتسمح عند) ملفات مؤقتة
├── dev/            ← الأجهزة (كأنها ملفات)
│   ├── sda         ← أول قرص صلب
│   └── null         ← سلة المهملات "الخاصة بـ لينكس"
├── proc/           ← (Virtual) معلومات العمليات الشغالة
├── sys/            ← (Virtual) hardware معلومات الـ
└── mnt/           ← نقاط تركيب الأقراص المؤقتة

```

media/	← وأقراص خارجية USB
boot/	← ملفات الإقلاع (Bootloader, Kernel)
lib/	← المكتبات الأساسية
opt/	← (مثلاً Chrome زي) برامج خارجية
root/	← (home / مش زي) مجلد المستخدم

2.2 شرح المجلدات المهمة

البيت — /home

كل مستخدم عنده مجلد في `home/username/`. ده هو المكان الوحيد اللي تعمل فيه اللي تحب من غير ما تحتاج صلاحيات.

اختصار مهم: `~` تعني مجلدك الشخصي دايمًا.

```
cd ~           # روح لمجلدك
cd ~/Desktop  # روح للـ Desktop
echo $HOME    # يطبع المسار الكامل لمجلدك
```

قلب الإعدادات — /etc

كل إعدادات النظام هنا. الاسم جاء من "et cetera" (وغيره)، لكن يُقال إنه اختصار لـ "Editable Text Configuration".

```
/etc/hostname    # اسم جهازك
/etc/passwd      # معلومات المستخدمين
/etc/hosts       # محلي DNS ملف
/etc/fstab       # mount points الأقراص والـ
/etc/crontab     # المهام المجدولة
/etc/ssh/sshd_config # إعدادات SSH
/etc/apt/sources.list # مصادر البرامج (Ubuntu/Debian)
```

البيانات المتغيرة — /var

كل اللي بيكبر مع الوقت — Log files, databases, cache, mail

```
/var/log/syslog   # النظام الرئيسي log
/var/log/auth.log # محاولات تسجيل الدخول
```

```
/var/log/apt/      # سجل تنصيب البرامج
/var/cache/apt/    # المحملة packages ملفات الـ
```

/proc — النظام الحي

مش مجلد حقيقي على الهارد. ده virtual filesystem بيعرض معلومات النظام في الوقت الحقيقي.

```
cat /proc/cpuinfo  # معلومات المعالج
cat /proc/meminfo  # معلومات الـرام
cat /proc/version  # kernel نسخة الـ
ls /proc/          # كل العمليات الشغالة برقمها
```

📖 الفصل الثالث: الأوامر الأساسية

3.1 التنقل في النظام

pwd — Print Working Directory

```
$ pwd
/home/eiad/projects
```

دايماً ابدأ بـ **pwd** لو مش عارف إنت فين.

ls — List Directory Contents

```
$ ls          # عرض المحتويات
$ ls -l       # عرض تفصيلي مع الصلاحيات
$ ls -a       # عرض الملفات المخفية (بتبدأ بـ .)
$ ls -la      # تفصيلي + مخفية
$ ls -lh      # h j h مقروءة file sizes بـ
uman
$ ls -lt      # مرتبة بتاريخ التعديل
$ ls -R       # عرض كل المجلدات الداخلية
```

فہم ناتج : `ls -la`

```
Permissions:
r = Read
w = Write
x = Execute
```

```
$ cd /home/eiad/projects # انتقل لمسار كامل (Absolute)
$ cd projects            # انتقل لمجلد داخل الحالي (Relative)
e)
$ cd ..                  # ارجع مجلد للخلف
$ cd ../..               # ارجع مجلدين للخلف
$ cd ~                   # روح لمجلدك الشخصي
$ cd -                   # روح للمجلد اللي كنت فيه قبل كده
$ cd /                   # روح للروت
```

3.2 إدارة الملفات والمجلدات

mkdir — Make Directory

```
$ mkdir projects # إنشاء مجلد
$ mkdir -p a/b/c # إنشاء مسار متداخل دفعة واحدة
$ mkdir project_{1..5} # إنشاء مجلدات: project_1, 2, 3, 4, 5
$ mkdir "My Project" # استخدم اسم فيه مسافة (notes)
```

touch — إنشاء ملف فاضي / تحديث التاريخ

```
$ touch notes.txt # إنشاء ملف جديد
$ touch file1.txt file2.txt # إنشاء أكثر من ملف
$ touch {jan,feb,mar}_report.txt # إنشاء jan_report.txt, feb_report.txt, ...
```

cp — Copy

```
$ cp file.txt copy.txt # نسخ ملف
$ cp file.txt /tmp/ # نسخ لمجلد ثاني
$ cp -r folder/ backup/ # نسخ مجلد كامل (-r = recursive)
$ cp -i file.txt dest/ # يسألك قبل الاستبدال (-i = interactive)
$ cp -p file.txt dest/ # يحافظ على الصلاحيات والتاريخ (-p = preserve)
```

mv — Move / Rename

```
$ mv old.txt new.txt # إعادة تسمية
$ mv file.txt /tmp/ # نقل لمكان ثاني
```



```
$ mv folder/ /home/eiad/backup/      # نقل مجلد كامل
$ mv *.log /var/log/archive/          # نقل كل ملفات log
```

rm — Remove (⚠️ مفيش خطر — Recycle Bin!)

```
$ rm file.txt                        # حذف ملف
$ rm -i file.txt                     # يسألك تأكيد قبل الحذف
$ rm -r folder/                      # حذف مجلد وكل محتوياته
$ rm -rf folder/                     # حذف قسري بدون أسئلة (خطير جداً!)
$ rm *.tmp                           # حذف كل ملفات .tmp
```

⚠️ **تحذير:** `rm -rf /` = حذف كل النظام! لينكس مش هيسألك. اتأكد دايماً قبل ما تستخدم `rm -rf`.

3.3 عرض محتوى الملفات

cat — Concatenate (عرض ملف)

```
$ cat notes.txt                     # عرض محتوى الملف
$ cat -n notes.txt                  # مع أرقام الأسطر
$ cat file1.txt file2.txt           # دمج ملفين وعرضهم
$ cat file1.txt file2.txt > merged.txt # دمج وحفظ في ملف جديد
```

less و **more** — للملفات الكبيرة

```
$ less /var/log/syslog              # View a large file (with scrolling)

# Inside less:
# Space = Next page      | b = Previous page
```

```
# /word = Search      | q = Quit
# G = End of file     | g = Start of file
```

جزء من الملف — **head** و **tail**

```
$ head file.txt           # أول 10 أسطر
$ head -n 20 file.txt     # أول 20 سطر
$ tail file.txt           # آخر 10 أسطر
$ tail -n 50 file.txt     # آخر 50 سطر
$ tail -f /var/log/syslog # (م) عرض مباشر وهو بيتحدث
logs!)
```

البحث في الملفات — **grep**

```
$ grep "error" syslog     # البحث عن كلمة
$ grep -i "error" syslog  # بحث بدون حساسية للحروف
الكبيرة
$ grep -n "error" syslog  # مع أرقام الأسطر
$ grep -r "TODO" ./       # بحث في كل الملفات
$ grep -v "error" syslog  # عرض الأسطر اللي مش فيها
الكلمة
$ grep "^#" config.txt    # الأسطر اللي بتبدأ بـ #
$ grep -c "error" syslog  # عدد مرات التكرار
$ ps aux | grep python    # دمج مع أوامر أخرى
```

3.4 ربط الأوامر (Pipes و Redirection)

— ال Pipe (بیرط الأوامر)

```
$ ls -la | grep ".txt"    # grep واعمل فيه ls اعرض
$ cat file.txt | sort | uniq # عرض → رتب → شيل المكرر
$ ps aux | grep firefox | wc -l # عدد processes firefox
```

< و << — إعادة توجيه الناتج

```
$ echo "مرحبا" > file.txt # كتابة في ملف (يمسح القد  
# يم)  
$ echo "سطر جديد" >> file.txt # إضافة في نهاية الملف  
$ ls -la > list.txt # في ملف ls حفظ ناتج  
$ cat /etc/passwd > /tmp/backup.txt # نسخ ملف بطريقة ثانية  
$ grep "error" syslog > errors.txt # حفظ نتائج البحث
```

<2 — إعادة توجيه الأخطاء

```
$ command 2> errors.log # حفظ الايروز في ملف  
$ command > output.txt 2>&1 # حفظ الناتج والايروز مع  
# بعض  
$ command > /dev/null 2>&1 # تجاهل كل ناتج الأمر
```

3.5 أوامر النصوص المتقدمة

الترتيب — sort

```
$ sort names.txt # ترتيب أبجدي  
$ sort -r names.txt # ترتيب عكسي  
$ sort -n numbers.txt # ترتيب رقمي  
$ sort -k2 file.txt # ترتيب حسب العمود الثاني
```

عد الكلمات والأسطر — wc

```
$ wc file.txt # أسطر، كلمات، حروف  
$ wc -l file.txt # عدد الأسطر  
$ wc -w file.txt # عدد الكلمات  
$ ls | wc -l # عدد الملفات في المجلد
```

تعديل النصوص — sed

```
$ sed 's/قديم/جديد/' file.txt # في كل match استبدال أول
# سطر
$ sed 's/قديم/جديد/g' file.txt # استبدال كل اللي بيما تش
$ sed -i 's/error/ERROR/g' log.txt # التعديل داخل الملف بشكل
# preview فعلي مش مجرد
$ sed '/^#/d' config.txt # حذف أسطر التعليقات
```

awk — معالجة الأعمدة

```
$ awk '{print $1}' file.txt # طبع العمود الأول
$ awk '{print $1, $3}' file.txt # طبع العمود الأول والثالث
$ awk -F: '{print $1}' /etc/passwd # separator استخدام : كـ
$ awk 'NR>5' file.txt # عرض من السطر 6 فما بعد
```

🔑 الفصل الرابع: الصلاحيات

4.1 فهم نظام الصلاحيات

لما بتكتب `ls -l` بتشوف حاجة زي:

```
-rwxr-xr-- 1 eiad eiad 4096 Jan 15 script.sh
```

قراءة الصلوات:

```
-rwxr-xr--
```

| [] [] [] |
| | | |
| | |----- Others: r-- = Read only
| |----- Group: r-x = Read + Execute
|----- Owner: rwx = Read + Write + Execute

First character:
- = Regular file

d = Directory
l = Symbolic link

الحرف	المعنى	على ملف	على مجلد
r	Read	قراءة الملف	عرض المحتويات
w	Write	تعديل الملف	إضافة/حذف ملفات
x	Execute	تشغيل كبرنامج	الدخول للمجلد
-	بدون صلاحية	—	—

4.2 الأرقام الثماني للصلاحيات (Octal)

r = 4
w = 2
x = 1

rwX = 4+2+1 = 7 (كامل)
rw- = 4+2+0 = 6 (قراءة وكتابة)
r-x = 4+0+1 = 5 (قراءة وتنفيذ)
r-- = 4+0+0 = 4 (قراءة فقط)
--- = 0+0+0 = 0 (لا شيء)

الأرقام الشائعة:

الرقم	Owner	Group	Others	الاستخدام
777	rwX	rwX	rwX	خطير — الكل يعمل أي حاجة
755	rwX	r-x	r-x	برامج وسكريبتات
644	rw-	r--	r--	ملفات عادية
600	rw-	---	---	مثل ملفات سرية (ssh/id_rsa)
700	rwX	---	---	مجلدات خاصة جداً

4.3 أوامر الصلاحيات

chmod — تغيير الصلاحيات

```

# بالأرقام (Numeric)
chmod 755 script.sh $
chmod 644 config.txt $
chmod 600 ~/.ssh/id_rsa $

# بالحروف (Symbolic) - أسهل للفهم
# إضافة تنفيذ للكل      chmod +x script.sh $
# إزالة الكتابة من الكل   chmod -w file.txt $
# إضافة تنفيذ للمالك فقط   chmod u+x script.sh $
# إضافة كتابة للمجموعة   /chmod g+w folder $
# إزالة قراءة من البقية     chmod o-r secret.txt $
# إضافة قراءة للكل (a = all)   chmod a+r public.txt $

# على مجلدات كاملة
# تطبيق على كل المحتويات = chmod -R 755 /var/www/      # -R $

```

تغيير المالك — **chown**

```

$ chown eiad file.txt           # تغيير المالك
$ chown eiad:developers file.txt # تغيير المالك والمجموعة
$ chown -R eiad:eiad ~/projects/ # على مجلد كامل
$ sudo chown root /etc/config.txt # تحويل الملكية للـ root

```

تغيير المجموعة — **chgrp**

```

$ chgrp developers project/
$ chgrp -R www-data /var/www/

```

الفصل الخامس: إدارة الحزم

5.1 نظام APT (Ubuntu / Debian)

وكل Debian و Ubuntu النظام المستخدم في — APT = Advanced Package Tool
مشتقاتهم.

التحديث والبحث

```
$ sudo apt update           # تحديث قائمة الحزم (مش ا  
لبرامج نفسها)  
$ sudo apt upgrade         # تحديث كل البرامج المنصب  
ة  
$ sudo apt full-upgrade    # تحديث شامل مع حذف القدي  
م  
$ sudo apt search python   # بحث عن حزمة  
$ apt show python3         # معلومات عن حزمة  
$ apt list --installed     # البرامج المنصبة  
$ apt list --upgradable   # البرامج اللي محتاجة تحد  
يث
```

التنصيب والحذف

```
$ sudo apt install git      # تنصيب برنامج  
$ sudo apt install git vim curl wget # تنصيب كذا برنامج دفعة  
واحدة  
$ sudo apt remove vim      # حذف برنامج (يسبب الإعداد  
ات)  
$ sudo apt purge vim       # حذف كامل مع الإعدادات  
$ sudo apt autoremove     # حذف الحزم غير المستخدمة  
$ sudo apt clean           # التنصيب cache مسح
```

إصلاح المشاكل

```
$ sudo apt --fix-broken install # إصلاح تنصيبات ناقصة  
$ sudo dpkg --configure -a     # إكمال تنصيبات معلقة  
$ sudo apt-get install -f      # dependencies إصلاح
```

5.2 نظام DNF/YUM (Red Hat / Fedora / CentOS)

```
$ sudo dnf update           # تحديث
$ sudo dnf install httpd    # تنصيب
$ sudo dnf remove httpd     # حذف
$ sudo dnf search nginx     # بحث
$ sudo dnf list installed   # المنصات
```

5.3 تنصيب خارج ال Repository

من ملف deb.

```
$ sudo dpkg -i package.deb
$ sudo apt install -f      # بعد dependencies إصلاح
لتنصيب
```

من ال Source Code

```
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
```

Snap Packages

```
$ sudo snap install vlc     # تنصيب
$ snap list                 # المنصات
$ sudo snap remove vlc     # حذف
```

🔑 الفصل السادس: إدارة المستخدمين

6.1 sudo — السلاح السري

sudo = Super User do — مؤقتاً root بيدك صلاحيات الـ

```
$ sudo command          # تنفيذ أمر بصلاحيات root
$ sudo -i                # (خطر) root ك shell فتح
$ sudo su -              # root user التحول لـ
$ sudo -l                # شوف إيه اللي مسموحك تعمله
$ sudo !!                # sudo تكرر آخر أمر مع
```

⚠ **مبدأ أساسي:** استخدم sudo بس لما تحتاجه. البرامج العادية شغلها من غير sudo.

6.2 إدارة المستخدمين

```
$ whoami                 # مين انت
$ who                    # مين متسجل دلوقتي
$ id                     # (UID, GID) معرفك
$ id username            # معرف مستخدم معين

# إضافة وحذف مستخدمين
$ sudo adduser ahmed     # إضافة مستخدم (الطريقة ا لسهلة)
$ sudo useradd -m -s /bin/bash ali # إضافة مستخدم (الطريقة ا لتفصيلية)
$ sudo deluser ahmed     # حذف مستخدم
$ sudo deluser --remove-home ahmed # حذف مع مجلده

# كلمات المرور
$ passwd                 # تغيير كلمة مرورك
$ sudo passwd ahmed     # تغيير كلمة مرور مستخدم

# المجموعات
$ groups                 # مجموعا تـك
$ sudo usermod -aG docker eiad # إضافة مستخدم لمجموعة
$ sudo usermod -aG sudo ahmed  # sudo منح صلاحيات
```

⚙️ الفصل السابع: إدارة العمليات

7.1 عرض العمليات

ps — Process Status

```
$ ps # الحا session عمليات ال
# لي
$ ps aux # كل العمليات بالتفصيل
$ ps aux | grep firefox # ابحث عن عملية معينة
$ ps -p 1234 # عرض عملية برقمها
$ ps --forest # عرض هرمي (شجرة العمليا
(ت
```

فهم ناتج `ps aux`:

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	STAT	COMMAND
eiad	1234	0.5	2.3	12345	45678	Sl	/usr/bin/firefox

Diagram illustrating the output fields of the `ps` command:

- USER: User
- PID: Process ID (PID)
- %CPU: CPU usage percentage
- %MEM: Memory usage percentage
- VSZ: Virtual memory size (VSZ)
- RSS: Physical RAM used (RSS)
- STAT: Process state
- COMMAND: Command

حالات العمليات:

- **R** = Running (شغالة)
- **S** = Sleeping (input نائمة تستنى)
- **D** = Disk Sleep (disk منتظرة)
- **Z** = Zombie (!ماتت بس لسه موجودة)
- **T** = Stopped (موقوفة)

top و **htop**

```

$ top # Real-time process monitoring (built-in)
$ htop # Better interactive version (install separately)
احلى برضو btop وفيه
# Inside top/htop:
# q = Quit
# k = Kill process
# r = Renice (change process priority)

# Sorting:
# M = Sort by RAM usage
# P = Sort by CPU usage

```

```

$ sudo apt install htop # تنصيب htop
$ htop # مراقبة تفاعلية

```

7.2 إيقاف العمليات

kill — إرسال Signal

```

$ kill 1234 # إيقاف عملية (SIGTERM - ودي)
$ kill -9 1234 # إيقاف قسري (SIGKILL - بدون رجعة)
$ kill -l # قائمة كل الـ signals

$ pkill firefox # إيقاف بالاسم
$ pkill -9 chrome # إيقاف قسري بالاسم
$ killall python3 # إيقاف كل العمليات بنفس الاسم

```

مهمة Signals:

Signal	Name	Meaning
1	SIGHUP	Reload configuration
2	SIGINT	Interrupt (like <code>Ctrl + C</code>)
9	SIGKILL	Force kill immediately
15	SIGTERM	Graceful termination request (default)

7.3 العمليات في الخلفية

```

$ command &                                # Run command in background
nd

$ sleep 100 &                                # Example
[1] 5678                                     # [Job number] PID

$ jobs                                       # Show background jobs

$ fg                                         # Bring last job to foreground
round
$ fg %1                                     # Bring job 1 to foreground
nd

$ bg %1                                     # Resume job 1 in background
und

# Keyboard shortcuts:
# Ctrl+Z = Suspend current process
# Ctrl+C = Terminate current process
# Ctrl+D = Close terminal / EOF

$ nohup command &                           # Keep running after terminal closes
inal closes

$ disown %1                                 # Detach job 1 from terminal
nal

```

🌐 الفصل الثامن: الشبكة

8.1 أوامر الشبكة الأساسية

ip — معلومات الشبكة (الحديثة)

```
$ ip addr # وال interfaces كل ال  
IPs  
$ ip addr show eth0 # interface معين  
$ ip route # جدول التوجيه  
$ ip route show default # ال gateway  
$ ip link # interfaces حالة ال
```

ping — اختبار الاتصال

```
$ ping google.com # اختبار مستمر  
$ ping -c 4 google.com # 4 packets بس  
$ ping -i 0.5 google.com # كل نص ثانية  
$ ping6 google.com # IPv6
```

ss و **netstat** — البورتات المفتوحة

```
$ ss -tulpn # كل البورتات المفتوحة  
# t = TCP u = UDP l = Listening p = Process n = Numbers  
  
$ netstat -tulpn # نفس الحاجة (قديمة)  
$ ss -s # إحصائيات الشبكة
```

8.2 تحميل الملفات

wget — تحميل ملفات

```

$ wget https://example.com/file.zip # تحميل عادي
$ wget -O output.zip https://example.com/file # تحديد اسم ال
ملف
$ wget -c https://example.com/file.zip # استكمال تحمي
ل ناقص
$ wget -r https://example.com/ # تحميل موقع ك
امل

```

أقوى وأمرن — curl

```

$ curl https://api.example.com/data # GET request
$ curl -X POST https://api.example.com/data # POST request
$ curl -H "Authorization: Bearer TOKEN" url # header مع
$ curl -d '{"key":"value"}' -H "Content-Type: application/jso
n" url
$ curl -o file.zip https://example.com/file # حفظ في ملف
$ curl -L url # تتبع ال
redirects

```

الاتصال الآمن — 8.3 SSH

```

$ ssh user@hostname # اتصال عادي
$ ssh user@192.168.1.50 # بال IP
$ ssh -p 2222 user@hostname # بورت مختلف
$ ssh -i ~/.ssh/mykey.pem user@hostname # معين key بـ

# نقل ملفات عبر SSH
$ scp file.txt user@host:/remote/path/ # نقل ملف
$ scp user@host:/remote/file.txt ./ # جلب ملف
$ scp -r folder/ user@host:/remote/ # نقل مجلد كام
ل
$ rsync -avz folder/ user@host:/remote/ # أذكي) مزامنة
من scp)

```

إعداد SSH Key (بدل كلمة المرور)

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "eiad@example.com" # إنشاء Key
$ ssh-copy-id user@hostname # نقل الـ Pub
lic Key للسيفر
$ ssh user@hostname # الاتصال بدون
!كلمة مرور
```

الفصل التاسع: المحررات النصية

9.1 nano — الأسهل للمبتدئين

```
$ nano file.txt # فتح ملف
```

اختصارات nano:

Shortcut	Action
Ctrl + O	Save file
Ctrl + X	Exit nano
Ctrl + W	Search
Ctrl + K	Cut current line
Ctrl + U	Paste

9.2 vim — اللي بجد بقي

modes: بيشغل بـ vim

- **Normal Mode** (الافتراضي) — للتنقل والأوامر
- **Insert Mode** — للكتابة
- **Visual Mode** — للتحديد
- **Command Mode** — للأوامر المتقدمة

```
$ vim file.txt
```

فتح ملف #

اختصارات vim الأساسية:

```
# Enter Insert Mode:
i = Insert before cursor      | a = Insert after cursor
I = Insert at line start     | A = Insert at line end
o = New line below           | O = New line above

# In Normal Mode:
h j k l = Left, Down, Up, Right
w = Next word                | b = Previous word
0 = Start of line            | $ = End of line
gg = Start of file           | G = End of file
dd = Delete line             | yy = Copy (yank) line
p = Paste                    | u = Undo

# Exit / Save:
:w = Save
:q = Quit
:wq = Save and quit
:q! = Quit without saving

# Search:
/word = Search forward       | ?word = Search backward
n = Next match               | N = Previous match

# Replace:
:%s/old/new/g = Replace all occurrences in the file
```

📋 الفصل العاشر: ال Shell والسكريبتات

10.1 المتغيرات والأوامر

```
# متغيرات
"إياد"=NAME $
echo $NAME $
"اهلا $NAME" echo $
# تنفيذ أمر داخل string "المسار الحالي: $(pwd)" echo $
```



```
# المتغيرات الجاهزة
# مجلدك الشخصي
# اسم المستخدم
# مسارات البحث عن الأوامر
# ال shell الحالي
ال shell الحالي echo $$
```

```
echo $HOME $
echo $USER $
echo $PATH $
echo $SHELL $
# PID $
```

10.2 كتابة سكريبت بسيط

```
#!/bin/bash
# bash script ده ملف

NAME="إياد"
echo "$NAME! مرحباً"
echo "التاريخ: $(date)"
echo "المجلد: $(pwd)"

# شرط if
if [ -f "file.txt" ]; then
    echo "الملف موجود"
else
    echo "الملف مش موجود"
fi

# حلقة for
for i in 1 2 3 4 5; do
    echo "رقم: $i"
done

# حلقة while
count=1
while [ $count -le 5 ]; do
    echo "الكاونتر: $count"
```

```
((count++))  
done
```

```
$ chmod +x script.sh          # إضافة صلاحية التنفيذ  
$ ./script.sh                 # تشغيل السكريبت  
$ bash script.sh              # تشغيل بديل حتى لو من غير  
chmod +x bash ولكن ك
```

10.3 ال bashrc — إعدادات ال Shell

```
$ nano ~/.bashrc              # فتح ملف الإعدادات
```

إضافات مفيدة لل bashrc:

```
# Aliases (اختصارات)  
alias ll='ls -la'  
alias la='ls -la'  
alias ..='cd ..'  
alias ...='cd ../..'  
alias c='clear'  
alias grep='grep --color=auto'  
alias update='sudo apt update && sudo apt upgrade -y'  
  
# Prompt تحسين ال  
PS1='\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '  
  
# متغيرات البيئة  
export EDITOR=vim  
export LANG=ar_EG.UTF-8
```

```
$ source ~/.bashrc           # تطبيق التغييرات
```

الفصل الحادي عشر: المهام المجدولة (Cron)

```
$ crontab -e          # تعديل مهامك المجدولة
$ crontab -l          # عرض مهامك
$ sudo crontab -e     # مهام الـ root
```

صيغة Cron:

```
Minute Hour Day_of_Month Month Day_of_Week Command
* * * * * command

# Examples:
# 0 2 * * * = Every day at 2:00 AM
# 30 8 * * 1 = Every Monday at 8:30 AM
# 0 0 1 * * = First day of every month at midnight
# */5 * * * * = Every 5 minutes
# @daily = Run daily
# @weekly = Run weekly
# @reboot = Run at system startup

# Example: Clean /tmp daily
0 3 * * * rm -rf /tmp/*

# Example: Daily backup
30 2 * * * tar -czf /backup/home_$(date +%Y%m%d).tar.gz /home/eiad/ف
```

الفصل الثاني عشر: أوامر النظام والمراقبة

12.1 معلومات النظام

```
$ uname -a          # kernel معلومات الـ
$ hostnamectl        # معلومات الجهاز والنظام
$ lsb_release -a     # توزيع لينكس
$ cat /etc/os-release # معلومات التوزيع

# الـ Hardware
$ lscpu              # معلومات المعالج
```

\$ lsmem	# معلومات الـرام
\$ lsblk	# الأقراص والأجزاء
\$ df -h	# مساحة القرص
\$ du -sh ~/	# حجم مجلدك
\$ du -sh */ sort -rh	# ترتيب حسب الحجم
# الـ RAM	
\$ free -h	# استخدام الذاكرة
\$ cat /proc/meminfo	# تفاصيل
# Performance الحرارة والـ	
\$ sensors	# حرارة المعالج (محتاج تنص
(يب	
\$ iostat	# إحصائيات القرص
\$ vmstat	# إحصائيات الذاكرة والـ
U	

12.2 الـ Logs

\$ sudo journalctl	# النظام logs كل (systemd)
\$ sudo journalctl -f	# مباشر (real-time)
\$ sudo journalctl -u ssh	# خدمة معينة logs
\$ sudo journalctl --since "1 hour ago"	# من ساعة متعينة
\$ sudo tail -f /var/log/syslog	# syslog مباشر
\$ sudo tail -f /var/log/auth.log	# محاولات تسجيل الدخول

12.3 خدمات النظام (systemd)

\$ systemctl status nginx	# حالة خدمة
\$ sudo systemctl start nginx	# تشغيل خدمة
\$ sudo systemctl stop nginx	# إيقاف خدمة
\$ sudo systemctl restart nginx	# إعادة تشغيل
\$ sudo systemctl reload nginx	# تحديث الإعدادات بدون إيقاف
ف	

```
$ sudo systemctl enable nginx      # تشغيل تلقائي عند الإقلاع
$ sudo systemctl disable nginx     # إلغاء التشغيل التلقائي
$ systemctl list-units --type=service # كل الخدمات
```

🛡️ الفصل الثالث عشر: الأمن الأساسي

13.1 Firewall مع UFW

```
$ sudo ufw status      # حالة ال firewall
$ sudo ufw enable      # تفعيل
$ sudo ufw disable     # تعطيل

$ sudo ufw allow 22      # السماح لـ SSH
$ sudo ufw allow 80      # السماح لـ HTTP
$ sudo ufw allow 443     # السماح لـ HTTPS
$ sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 # محل network السماح لـ
ي فقط
$ sudo ufw deny 3306     # حجب MySQL Port

$ sudo ufw delete allow 80 # حذف قاعدة
$ sudo ufw status numbered # عرض مع أرقام
$ sudo ufw delete 2      # حذف قاعدة برقمها
```

13.2 تأمين SSH

```
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

إعدادات مهمة:

```
Port 2222      # تغيير البورت من 22
PermitRootLogin no # من الاتصال مباشرة root منع
PasswordAuthentication no # بعد إعداد) فقط keys الاتصال بـ
ال keys)
```

```
MaxAuthTries 3
AllowUsers eiad ahmed
```

```
# محاولات فقط 3
# السماح لمستخدمين معينين فقط
```

```
$ sudo systemctl restart ssh # تطبيق الإعدادات
```

اختصارات مهمة لازم تحفظها

اختصارات ال Terminal

الاختصار	الفعل
Ctrl+C	إيقاف العملية الحالية
Ctrl+Z	إيقاف مؤقت
Ctrl+D	terminal / EOF إغلاق ال
Ctrl+L	(clear زي) مسح الشاشة
Ctrl+A	روح لبداية السطر
Ctrl+E	روح لنهاية السطر
Ctrl+R	بحث في تاريخ الأوامر
Ctrl+U	امسح من الكرسر للبداية
Ctrl+K	امسح من الكرسر للنهاية
Tab	إكمال تلقائي
Tab Tab	عرض كل الاحتمالات
↑ / ↓	التنقل في التاريخ
!!	تكرار آخر أمر
!ssh	ssh تكرار آخر أمر يبدأ بـ

المصادر 

مصادر التعلم

- بالعربي Big Data
- **man pages** — الوثيقة الرسمية لكل أمر: `man ls` , `man chmod`
- **tldr** — شرح مبسط للأوامر: `sudo apt install tldr && tldr ls`
- **LinuxCommand.org**
- **OverTheWire Bandit**
- **Linux Journey**

1. جرب كل الأوامر — مفيش بديل للتطبيق
2. نزل **Ubuntu** على VMware أو VirtualBox أو WSL
3. ابدأ بـ **OverTheWire Bandit** — أفضل طريقة للتعلم
4. تعلم **Bash Scripting** — اللي بعد الأوامر الأساسية
5. اتعلم **Docker** — حاجة لازم كل مبرمج يعرفها
6. شهادات موصى بيها: LPIC-1, CompTIA Linux+

"In real open source, you have the right to control your own destiny." — Linus Torvalds

Eiad Nouman

eiadnouman@gmail.com